

Kanonik Boylamsal Klinik Konsültasyon Raporu

Alaattin SÖNMEZ (64E) — Bentall Prosedürü Sonrası 208. Gün

Rapor Tarihi: 16 Eylül 2026 **Analiz Ajanı:** Anthropic Claude 5 — Boylamsal Klinik Veri Madenciliği & Biyoistatistiksel Modelleme **Sürüm:** Kanonik Konsolide (v1 + v2 + v3 birleşimi; önceki sürümler geçersizdir) **Tek Gerçek Veri Kaynağı:** tmp/2026-09-16_10-33-58_alaattin-sonmez_all-data.json (dışa aktarım: 16.09.2026 07:33:58 UTC, kapsam: All-Time)

Künye ve Veri Kapsamı

ALAN	DEĞER
Hasta	Alaattin Sönmez, Erkek, 64 yaş (d. 1962), boy 174 cm
İndeks olay	19 Şubat 2026 — Akut Tip A aort diseksiyonu + ciddi aort yetmezliği
Cerrahi	20 Şubat 2026 — Bentall prosedürü (derin hipotermik sirkülatuar arrest)
Postoperatif gün	208 (semptom başlangıcından 209 gün / 6.9 ay)
Laboratuvar ölçümü	2.071 sonuç, 92 test paneli (son panel Test #93)
Distinkt sayısal biyobelirteç	108 parametre (136 distinkt isimden sayısal sonuç üretenler)
Tansiyon kaydı	500 ölçüm (07.03.2026 - 15.09.2026)
Kilo kaydı	180 ölçüm (04.03.2026 - 16.09.2026)
Farmakoterapi	21 tanımlı ilaç, 67 doz/başlama/kesme değişikliği, 1.213 alım logu
INR ölçümü	40 (19.02.2026 - 15.09.2026)
Radyoloji/epikriz	12 rapor

İmplantlar: CORCYM Carbomedics Standard Aortik, 25 mm çift yapraklı mekanik protez (seri S1652402-A) · MAQUET Intergard Bovine, 32 mm × 30 cm dokuma polyester vasküler greft (seri 1613646957).

1. Yönetici Özeti — 6 Anahtar Gösterge (KPI)

#	GÖSTERGE	DEĞER	TARİH	DURUM
1	Kan basıncı (7 günlük ortalama)	113/76 mmHg	09-15.09.2026 (n=14)	Hedefte
2	INR	1.95	15.09.2026	Hedef altı (2.0-3.0)
3	Hemoglobin	9.7 g/dL	15.09.2026	Anemik — plato
4	Ferritin	19.0 µg/L	08.09.2026 (Test #90)	Düşük — demir eksikliği
5	CRP	5.7 mg/L	15.09.2026	Remisyonda (referans sınırında)
6	Kilo	78.9 kg (BKİ 26.1)	16.09.2026	Stabil

Tek Cümlelik Durum

Hasta 208. postoperatif günde hemodinamik olarak regüle, enflamatuvar olarak remisyonda ve kilo açısından stabildir; buna karşılık **mekanik aort kapağı için antikoagülasyon terapötik koridorun altına inmiştir** ve mikrositik demir eksikliği anemisi replasman altında henüz yanıt vermemiştir.

Öncelik Sırası

- INR 1.95 — acil hekim teması.** Mekanik protez kapaklarda subterapötik INR, valv trombozu ve tromboembolik olay riskini artırır (Praz et al., 2025; Vahanian et al., 2022).
- Demir eksikliği anemisi — etiyoloji araştırması.** Transferrin saturasyonu %4.4; 64 yaşında erkekte demir eksikliği aksi ispat edilene dek gastrointestinal kayıp varsayılır (Snook et al., 2021).
- Rezidüel Tip B flebi — 6. ay görüntüleme gecikmiştir.** Son BT anjiyografi 05.05.2026; üzerinden 4.4 ay geçmiştir (Czerny et al., 2024).

2. Boylamsal Klinik Seyir (19 Şubat - 16 Eylül 2026)

2.1 Akut Faz ve Cerrahi (19-20 Şubat)

Ani başlangıçlı yırtıcı karakterde göğüs ve sırt ağrısı ile Defne Devlet Hastanesi acil servisine ambulansla başvuru. Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde intrakraniyal kanama ekartasyonu için difüzyon MRG ve kontrastsız beyin BT çekilmiş, her ikisi de normal bulunmuştur. Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde kontrastlı torakoabdominal BT anjiyografi ile **5.3 cm asendan aort anevrizması ve aort kökünden iliak bifurkasyona uzanan Tip A diseksiyon** tanısı kesinleşmiştir.

20 Şubat'ta Özel İskenderun Gelişim Hastanesi'nde derin hipotermik sirkülatuar arrest altında Bentall prosedürü uygulanmıştır: dilate nativ asendan aortun rezeksiyonu ve 32 mm Dacron greft ile replasmanı, yetersiz aort kapağının 25 mm Carbomedics mekanik protez ile replasmanı, koroner butonların grefte reimplantasyonu. Selektif antegrad serebral perfüzyon için sağ brakiyal arter ve sağ common karotid artere cerrahi kanülasyon uygulanmış, ardından primer vasküler onarım sağlanmıştır.

2.2 Erken Postoperatif Dönem (20 Şubat - 2 Mart)

CRP 19 Şubat'ta 2.6 mg/L iken 21 Şubat'ta **154 mg/L** zirvesine ulaşmış, 23 Şubat'ta 61 mg/L'ye gerilemiş, 24 Şubat'ta 136 mg/L ile ikinci bir dalgalanma göstermiştir — postperikardiyotomi ve cerrahi travma yanıtıyla uyumlu bifazik seyir. Hemoglobin 14.0 g/dL'den 22 Şubat'ta 8.0 g/dL'ye düşmüştür (cerrahi kayıp + hemodilüsyon). Lökosit zirvesi $27.1 \times 10^9/L$, trombosit nadiri $88 \times 10^9/L$ olarak kaydedilmiştir.

Warfarin 2 Mart'ta haftalık 30 mg ile başlatılmış, aynı gün ömür boyu oral antikoagülan raporu düzenlenmiştir. Hasta 2 Mart'ta taburcu edilmiştir.

2.3 Antikoagülasyon Aşırı Duyarlılık Dönemi (Mart)

Mart ayı, tüm seyrin en yüksek hemostatik risk penceresidir. INR 2 Mart'ta 3.36 iken **16 Mart'ta 8.46** zirvesine ulaşmıştır. Toplam altı ölçüm ≥ 4.5 saptanmıştır (12, 16, 18, 20, 23, 30 Mart). EcopirinPro 16 Mart'ta yüksek INR nedeniyle durdurulmuş, warfarin dozu 25 → 11.25 mg/hafta'ya indirilmiştir. Bu dönemde eş zamanlı olarak Tavanic (levofloksasin, 2-8 Mart) ve ardından 26 Mart'ta başlanan Cipro (siprofloksasin) + Stafine kullanımı mevcuttur; florokinolonlar CYP1A2/CYP3A4 üzerinden warfarin klirensini azaltarak INR'yi yükseltir (Holbrook et al., 2012).

26 Mart'ta sternal yara enfeksiyonu için ikili antibiyotik başlanmıştır. 30-31 Mart'ta şiddetli kabızlık ve bulantı-kusma nedeniyle yatış yapılmış (CRP 101.4 mg/L), lavman ile gaz-gaita deşarjı sağlanarak taburcu edilmiştir.

2.4 Hemodinamik İstikrarsızlık (Nisan)

7 Nisan'da hipotansiyon nedeniyle Dilatrend duraklatılmış, 9 Nisan'da BelocZOK'a geçilmiştir. 16-18 Nisan arasında kan basıncı yükselmiş ve üç kez Kapril 25 mg dilaltı uygulanmıştır: 156/97, 152/102 ve **168/103 mmHg**. 168/103 mmHg, 500 ölçümlük tüm seride kaydedilen en yüksek değerdir. 17 Nisan'da Dilatrend'e geri dönüş, 21 Nisan'da EcopirinPro yeniden başlanmıştır.

Biyoistatistiksel not: Veri tabanında bu olaylar "Hipertansif Kriz" olarak etiketlenmiştir; ancak ölçülen değerler $\geq 180/120$ mmHg eşiğinin altındadır ve kılavuz tanımıyla hipertansif aciliyet/kriz değil, evre 2 hipertansiyon atağı sınıfındadır (McEvoy et al., 2024). Bu ayırım, geriye dönük risk skorlamasının doğruluğu açısından kayda geçirilmiştir.

2.5 Ara Dönem ve İkinci Diseksiyon Görüntülemesi (Mayıs - Haziran)

5 Mayıs kontrol BT anjiyografisi: aort kökü 46 mm, arkus 46 mm, inen aorta 39 mm, abdominal aorta suprarenal düzeyde 38 mm. Diseksiyon flebi inen aortadan iliak bifurkasyona, ayrıca sol ana ve sol eksternal iliak arter proksimaline uzanmaktadır. Ek bulgular: kolelitiazis (en büyüğü 14 mm) ve bilateral basit böbrek kistleri (solda 50 mm, sağda 30 mm).

Warfarin dozu kademeli olarak yukarı titre edilmiştir (8.75 → 11.25 → 13.75 → 20 mg/hafta, 13 Mayıs). 12-19 Mayıs ve 9-15 Haziran'da yara akıntısı/kızarıklık nedeniyle iki Augmentin kuru uygulanmıştır. CRP 15 Haziran'da 22.7, 15 Temmuz'da 15.6 mg/L'ye gerilemiştir.

2.6 Sternal Dehissens ve İkinci Yatış (Temmuz)

17 Temmuz acil toraks BT'sinde **sternumda defekt** ve minimal perikardiyal efüzyon raporlanmıştır. 23 Temmuz'da sternal insizyonda dikiş ayrılması, şiddetli enfeksiyon ve doku defekti nedeniyle KVC servisine yatış yapılmıştır. Yatış boyunca warfarin ve EcopirinPro duraklatılmış, köprüleme amacıyla Oksapar (enoksaparin 0.6 mL 2x1) ve Coraspın 100 mg kullanılmış, IV Sulcid uygulanmıştır. Hemoglobin bu dönemde **7.7 g/dL** ile tüm serinin nadirine inmiştir (27 Temmuz). Hasta 28 Temmuz'da taburcu edilmiş, Augmentin + Cipro ile oral tedaviye geçilmiştir.

2.7 Konsolidasyon Dönemi (Ağustos - Eylül)

1 Ağustos'ta warfarin 20 mg/hafta ile yeniden başlatılmış, 3 Ağustos'ta Oksapar sonlandırılmıştır. 4 Ağustos'ta Coversyl 5 mg (perindopril) eklenerek antihipertansif rejim beta blokör + ACE inhibitörü kombinasyonuna dönüştürülmüştür.

Antikoagülasyonun kritik doz manevrası: 11 Ağustos'ta warfarin 25 mg/hafta'ya çıkarılmış ve INR 18 Ağustos'ta 2.59, 25 Ağustos'ta 2.76 ile terapötik koridorun ortasında seyretmiştir. 18 Ağustos'ta doz tekrar 20 mg/hafta'ya indirilmiş ve bunu

takiben INR monoton biçimde gerilemiştir: 2.72 (2 Eylül) → 2.12 (10 Eylül) → **1.95 (15 Eylül)**. Bu üç noktalı düşüş, doz indiriminin farmakodinamik karşılığının gecikmeli olarak ortaya çıktığını göstermektedir; K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin (özellikle faktör II, $t_{1/2} \approx 60$ saat) yeni denge düzeyine ulaşması 1-2 haftayı bulur (Holbrook et al., 2012).

4-11 Eylül arasında CRP yüksekliği nedeniyle 8 günlük Klamoks kuru uygulanmış, CRP 23.8 → 11.3 → 5.7 mg/L seyri ile remisyona girmiştir. 11 Eylül'de Ferro Sanol Duodenal 100 mg 1×1 başlanmıştır.

3. Tümleşik Master Parametre Tablosu (32 Parametre)

Tüm değerler doğrudan all-data.json dosyasından hesaplanmıştır. **Test #93 = 15.09.2026** (biyokimya, hemogram, koagülasyon). **Test #90 = 08.09.2026** (geniş panel: demir kinetiği, tiroid, lipid, HbA1c). Test #93'te çalışılmayan parametreler için 8 Eylül tarihli son mevcut değer raporlanmıştır.

3.1 Koagülasyon Paneli

PARAMETRE	REFERANS	İLK (19.02)	ZİRVE/DİP	SON	KAYNAK	Δ	DURUM
INR	2.0-3.0 (hedef)	1.10	8.46 (16.03)	1.95	#93	-0.17	Hedef altı
Protrombin zamanı (PT)	9.6-12.0 sn	13.1	64.0 (16.03)	18.4	#93	+1.0	Yüksek (beklenen)
Protrombin aktivitesi	%74.4-130	82.8	8.2 (16.03)	46.3	#93	+4.6	Düşük (beklenen)
aPTT	23.9-33.2 sn	27.9	85.5	44.4	#93	-0.4	Yüksek (beklenen)

PT, PT aktivitesi ve aPTT'deki sapmalar terapötik warfarin etkisinin beklenen yansımasıdır ve bağımsız patoloji göstergesi değildir. Karar verici tek parametre INR'dir.

3.2 Hematoloji ve Anemi Paneli

PARAMETRE	REFERANS	İLK (19.02)	ZİRVE/DİP	SON	KAYNAK	Δ (İLK→SON)
Hemoglobin (HGB)	13.4-17.6 g/dL	14.0	7.7 (27.07)	9.7	#93	-4.3 (-%30.7)
Hematokrit (HCT)	%40.5-53.6	41.4	25.0	30.1	#93	-11.3 (-%27.3)
Eritrosit (RBC)	4.36-6.12 ×10 ¹² /L	4.63	2.73	3.93	#93	-0.70 (-%15.1)
MCV	75.0-98.3 fL	88.0	76.4 (08.09)	76.7	#93	-11.3 (-%12.8)
MCH	23.2-33.2 pg	30.8	24.5	24.6	#93	-6.2 (-%20.1)
MCHC	31.3-34.8 g/dL	35.1	30.1	32.2	#93	-2.9 (-%8.3)
RDW-CV	%11.7-15.3	13.9	20.2	18.2	#93	+4.3 (+%30.9)
Ferritin	30-400 µg/L	—	—	19.0	#90	tek ölçüm
Serum demiri	59-158 µg/dL	—	—	15.0	#90	tek ölçüm
UIBC	110-370 µg/dL	—	—	326.8	#90	tek ölçüm
TSAT (hesaplanan)	%20-45	—	—	%4.4	#90 türetilmiş	—
Vitamin B12	211-946 pg/mL	—	—	638	#90	tek ölçüm
Folat	3.1-17.5 ng/mL	—	—	4.76	#90	tek ölçüm

TSAT hesabı: TIBC = Demir + UIBC = 15.0 + 326.8 = 341.8 µg/dL; TSAT = 15.0 / 341.8 = **%4.4**.

3.3 Enflamasyon ve Lökosit Serisi

PARAMETRE	REFERANS	İLK (19.02)	ZİRVE	SON (#93)	Δ
CRP	0-5 mg/L	2.6	154.0 (21.02)	5.7	-148.3 zirveden
Lökosit (WBC)	4.01-9.75 ×10 ⁹ /L	10.62	27.1	9.01	-1.61
Nötrofil	1.92-6.44 ×10 ⁹ /L	12.17	12.37	4.52	-7.65
Lenfosit	1.15-3.43 ×10 ⁹ /L	1.68	4.39	3.88	+2.20
NLR	—	1.47 (15.06)	—	1.16	-0.31
Trombosit (PLT)	151-387 ×10 ⁹ /L	163	489	368	+205
MPV	8.4-12.7 fL	11.4	—	9.5	-1.9

3.4 Böbrek, Elektrolit ve Metabolik Panel

PARAMETRE	REFERANS	İLK	SON	KAYNAK	NOT
Kreatinin	0.7-1.2 mg/dL	1.11	1.11	#93	Değişmemiş
eGFR (CKD-EPI)	—	72.58 (20.03)	70.89	#93	23.07'de 94.0 idi
BUN	7-20 mg/dL	18.3	14.5	#93	Normal
Sodyum	136-145 mmol/L	136	138	#93	Normal
Potasyum	3.5-5.5 mmol/L	3.64	5.05	#93	Serinin en yüksek değeri
Klor	95-110 mmol/L	103	101	#93	Normal
Glukoz	82-115 mg/dL	81	98	#93	Normal
HbA1c	%4.8-5.9	—	5.3	#90	Normoglisemik
Ürik asit	3.5-7.6 mg/dL	6.1	5.8	#90	Normal
Magnezyum	1.58-2.55 mg/dL	1.81	2.02	#90	Normal
Fosfor	2.3-3.7 mg/dL	—	2.89	#90	Normal

3.5 Lipid, Tiroid, Kardiyak ve Hepatik

PARAMETRE	REFERANS	İLK (19.02)	SON (#90, 08.09)	Δ
Total kolesterol	140-200 mg/dL	179	210	+31 (+%17.3)
LDL (direkt)	60-130 mg/dL	119.6	141	+21.4 (+%17.9)
HDL	35-75 mg/dL	35.4	34	-1.4
Trigliserid	55-200 mg/dL	123	164	+41 (+%33.3)
TSH	0.27-4.2 mIU/L	0.86	0.279	-0.58 (alt sınırdı)
Serbest T4	0.93-1.7 ng/dL	1.51	1.45	-0.06
Troponin T	0-14 ng/L	7.61	6.01	-1.60
CK-MB	0-25 U/L	8	12 (#93)	+4
LDH	135-225 U/L	226	176	-50
GGT	7-60 U/L	15	15	0
Direkt bilirubin	0-0.3 mg/dL	0.23	0.23 (#93)	0
Albümin	35-52 g/L	40	43 (25.08)	+3

4. 10 Organ Paneli — 108 Parametrelili Boylamsal Biyoistatistik

Veri tabanındaki 2.071 laboratuvar sonucu 136 distinkt isim taşımakta olup, bunlardan 108'i sayısal (kantitatif) parametredir; kalan 28'i idrar strip/mikroskopi ve kalitatif kan gazı türevlerinin metinsel sonuçlarıdır. Kanonik "108 parametre" ibaresi bu sayısal kümeyi ifade eder ve bu raporda doğrulanmıştır.

#	ORGAN/SİSTEM PANELİ	DİSTİNKT PARAMETRE	TOPLAM ÖLÇÜM	KAPSAM
1	Koagülasyon / hemostaz	6	150	19.02 - 15.09
2	Hematoloji / eritrosit & trombosit serisi	18	360	19.02 - 15.09
3	Demir kinetiği & vitaminler	5	5	08.09 (tek nokta)
4	Enflamasyon & lökosit alt grupları	14	314	19.02 - 15.09
5	Böbrek & elektrolit	13	170	19.02 - 15.09
6	Kan gazı & asit-baz	26	888	19.02 - 08.09
7	Karaciğer & protein	9	93	19.02 - 15.09
8	Lipid & glukoz metabolizması	7	32	19.02 - 15.09
9	Tiroid & hormonal	3	6	19.02 - 08.09
10	Kardiyak enzimler	4	12	19.02 - 15.09
—	Ara toplam (sayısal, idrar dışı)	105	2.030	—
—	İdrar paneli — sayısal (pH, dansite, RBC/HPF)	3	3	08.09

#	ORGAN/SİSTEM PANELİ	DİSTİKT PARAMETRE	TOPLAM ÖLÇÜM	KAPSAM
—	İdrar paneli — kalitatif (metinsel, 108'e dahil değil)	22	22	08.09
—	Kanonik toplam	108	2.033	—

Kalan 38 kayıt, kan gazı panelinin metinsel/kalitatif türevleridir ve sayısal parametre sayımına dahil edilmemiştir (2.071 toplam sonuç – 2.033 sayısal = 38).

4.1 Antikoagülasyon Kalite Metriği — Rosendaal Lineer İnterpolasyon TTR

Rosendaal yöntemi, ardışık iki INR ölçümü arasında doğrusal değişim varsayarak terapötik aralıkta geçirilen gün oranını hesaplar (Rosendaal et al., 1993). 40 ölçümlü seri üzerinde 2.0–3.0 hedef koridoru için:

PENCERE	N	KAPSANAN GÜN	TTR	YORUM
Tüm seri (19.02 – 15.09)	40	207.9	%53.7	Mart aşırı-antikoagülasyonu tarafından ağır biçimde aşağı çekilmiştir
01.04 – 15.09 (stabilizasyon sonrası)	21	160.0	%68.1	Kabul edilebilir eşiğe yakın
01.08 – 15.09 (son dönem)	8	43.0	%73.0	İyi kontrol

Ek dağılım metrikleri (n=40): Nokta bazlı hedef içi oran %27.5 (11/40); hedef altı %55.0 (22/40); hedef üstü %17.5 (7/40). Ortalama INR 2.44, medyan 1.93, SD 1.62, **varyasyon katsayısı %66.4**.

Yorum. Genel TTR %53.7, mekanik kapak hastaları için hedeflenen ≥ 70 eşiğinin altındadır (Praz et al., 2025). Ancak bu tek sayı yanıltıcıdır: Mart ayındaki altı adet ≥ 4.5 INR ölçümü (zirve 8.46) tek başına toplam TTR'yi yaklaşık 14 puan aşağı çekmektedir. Stabilizasyon sonrası dönem (%68.1) ve son 45 gün (%73.0) kılavuz hedefine ulaşmış durumdadır. Yüksek varyasyon katsayısı (%66.4) ise dört antibiyotik kuru, iki hastane yatışı ve iki köprüleme dönemi içeren bir seyrde beklenen düzeydedir.

Metodolojik not. Önceki v2 raporunda %54.6 olarak bildirilen TTR, bu kanonik hesaplamada **%53.7** olarak bulunmuştur (gün-granüler varyantta %53.4; cerrahi tarihinden başlatıldığında %54.0). Fark, segment sınırlarının ele alınışından kaynaklanmaktadır ve klinik yorumu değiştirmez. Kanonik değer %53.7 kabul edilmiştir.

4.2 Hemoglobin ve Demir Kinetiği Sentezi

Hemoglobin 32 ölçümlük seride üç fazlı seyir izlemiştir: cerrahi düşüş (14.0 → 8.0 g/dL, Şubat), kademeli toparlanma (→ 11.5 g/dL, 15 Haziran), ikinci düşüş (→ 7.7 g/dL, 27 Temmuz sternal dehissens dönemi) ve ardından **9.5–9.7 g/dL bandında plato** (Ağustos–Eylül, son altı ölçüm).

Eritrosit indeksleri bu platonun karakterini açıklamaktadır. MCV 88.0 → 76.7 fL, MCH 30.8 → 24.6 pg olarak gerilerken RDW-CV 13.9 → 18.2'ye yükselmiştir. Normositer başlayıp progresif mikrositer-hipokrom hale gelen ve anizositozu artan bu profil, akut cerrahi kayıp anemisinin üzerine **eklenmiş kronik demir eksikliği**ni gösterir (Camaschella, 2015). Ferritin 19 µg/L, serum demiri 15 µg/dL ve hesaplanan TSAT %4.4, tanıyı doğrulamaktadır. B12 (638 pg/mL) ve folat (4.76 ng/mL) yeterli düzeydedir; dolayısıyla mikst anemi tablosu söz konusu değildir.

Kritik boşluk: Demir paneli tüm seyrde yalnızca **bir kez** (08.09.2026) çalışılmıştır. Replasman yanıtının objektif değerlendirilmesi için Test #90 tarihinden itibaren 4–6 haftalık kontrol zorunludur; demir replasmanına yanıtta hemoglobinde 2–4 hafta içinde ≥ 1 g/dL artış beklenir (Snook et al., 2021).

4.3 Hemodinamik Profil (500 Ölçüm)

PENCERE	N	ORTALAMA	SD	MAKSİMUM	<130/80 KONTROL ORANI
Tüm seri (07.03 – 15.09)	500	117.4/80.0	12.7/7.2	168/103 (18.04)	%47.2
Son 30 gün	67	114.4/77.0	7.9/5.1	132/89	%70.1
Son 7 gün	14	113.3/75.9	6.5/4.0	120/82	%78.6
15 Eylül	2	115.0/76.5	—	116/75	—

Seride $\geq 180/110$ mmHg ölçüm **bulunmamaktadır**; kaydedilen en yüksek değer 18 Nisan'daki 168/103 mmHg'dir. Sistolik standart sapmanın 12.7'den 6.5'e gerilemesi, Coversyl eklenmesinden (04.08) sonra atım-atım değişkenliğinin belirgin biçimde azaldığını göstermektedir. Rezidüel Tip B diseksiyonunda hedef, hem mutlak basıncın hem de dP/dt kesme stresinin düşük tutulmasıdır; mevcut profil bu hedefle uyumludur (Isselbacher et al., 2022; McEvoy et al., 2024).

4.4 Antropometrik Seyir (180 Ölçüm)

Kilo 4 Mart'ta 85.3 kg iken 16 Eylül'de 78.9 kg'dir ($\Delta -6.4$ kg, $-\%7.5$). Serinin nadiri 74.8 kg'dir. Son 7 günlük ortalama 78.9 kg, BKİ 26.1 kg/m². Ağustos ortasından bu yana ± 1 kg bandında seyreden stabil profil, postoperatif katabolik fazın kapandığını ve volüm dengesinin korunduğunu göstermektedir.

4.5 Renal Fonksiyon Trendi

eGFR 23 Temmuz'da 94.0 mL/dk/1.73 m² iken 15 Eylül'de **70.89 mL/dk/1.73 m²**'ye gerilemiştir ($-\%24.6$, 54 gün). Kreatinin aynı dönemde 0.80 $\rightarrow$ 1.11 mg/dL yükselmiştir. Her iki değer de laboratuvar referans aralığında kalmakla birlikte trend yönü izlenmelidir: hasta ACE inhibitörü (Coversyl) altındadır ve aynı panelde potasyum 5.05 mmol/L ile serinin en yüksek değerine ulaşmıştır. ACE inhibitörü kullanımında eGFR düşüşü ve hiperkalemi birlikte değerlendirilmelidir (KDIGO, 2024).

5. Farmakoterapi Rejimi ve Etkileşimler

5.1 Güncel Aktif Rejim (16.09.2026)

İLAÇ	DOZ	SIKLIK	ENDİKASYON	BAŞLANGIÇ
Warfmadin (varfarin)	20 mg	Haftalık toplam	Mekanik aort kapağı antikoagülasyonu	02.03 (son titrasyon 18.08)
EcopirinPro (ASA)	81 mg	1×1	Koroner reimplantasyon hattı korunması	02.03 (28.07'de yeniden)
Dilatrend (karvedilol)	6.25 mg	2×1	Beta blokaj, dP/dt kontrolü	02.03 (28.07'de yeniden)
Coversyl (perindopril)	5 mg	1×1	Kan basıncı regülasyonu	04.08
Panto (pantoprazol)	40 mg	1×1	Dual antitrombotik altında GİS koruması	02.03
Ferro Sanol Duodenal	100 mg	1×1	Demir replasmanı	11.09
Kapril (kaptopril)	25 mg	PRN dilatı	Acil antihipertansif	—

Sonlandırılmış: Klamoks (11.09, 8 günlük kür tamamlandı), Cordarone (12.03), Apikobal (04.05), Augmentin/Cipro/Sulcid/Oksapar/Coraspin (Temmuz-Ağustos yatış rejimi).

5.2 Klinik Olarak Anlamlı Etkileşimler

Varfarin + ASA (dual antitrombotik). Mekanik protez kapak için varfarin zorunlu, koroner buton reimplantasyon hattı için düşük doz ASA eklenmiştir. Bu kombinasyon tromboembolik korumayı güçlendirirken majör kanama riskini tek başına varfarine göre yaklaşık iki katına çıkarır (Praz et al., 2025). Panto'nun aksatılmaması bu nedenle rejimin ayrılmaz parçasıdır.

Varfarin + antibiyotikler. Hastanın seyrinde en güçlü boylamsal sinyal budur. Mart ayındaki INR 8.46 zirvesi, levofloksasin ve siprofloksasin kullanımıyla zamansal olarak örtüşmektedir; florokinolonlar ve amoksisilin-klavulanat hem CYP inhibisyonu hem de bağırsak flora kaynaklı K vitamini sentezinin baskılanması yoluyla INR'yi yükseltir (Holbrook et al., 2012). Hastanın seyrinde en az beş antibiyotik kuru bulunduğundan, **her yeni antibiyotik başlangıcında 3-5 gün içinde INR kontrolü** bir kural olarak benimsenmelidir.

Pantoprazol + oral demir. Demirin duodenumdan emilimi ferrik formun ferröz forma indirgenmesini gerektirir ve bu asidik ortama bağımlıdır; PPI'ler mide pH'ını yükselterek oral demir emilimini belirgin biçimde azaltır (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021). Ferro Sanol Duodenal enterik kaplı bir formülasyon olsa da ayırım kuralı korunmalıdır: demir sabah aç karnına, pantoprazol en erken 1 saat sonra.

Perindopril + potasyum. ACE inhibisyonu aldosteron baskılanması yoluyla potasyum retansiyonuna yol açar. 15 Eylül'de potasyum 5.05 mmol/L (serinin zirvesi) ve eGFR 70.89 ile birlikte değerlendirildiğinde, bu iki bulgu aynı mekanizmanın iki yüzü olabilir (McEvoy et al., 2024; KDIGO, 2024).

Demir + dışkı rengi. Emilmeyen demir artıklarının oksidasyonu dışkıyı siyaha boyar; bu zararsızdır ve tedavinin kesilmesini gerektirmez (Snook et al., 2021). Ancak katran kıvamında, parlak siyah ve kötü kokulu dışkı (melena) GİS kanaması işaretidir ve dual antitrombotik altındaki bir hastada acil değerlendirme gerektirir — bu ayırım hastaya açıkça anlatılmalıdır.

6. Branş Bazlı Eylem Planı (5 Madde)

Aşağıdaki maddeler klinik karar destek amacıyla önceliklendirilmiş **görüşme gündemidir**; doz ve tedavi kararları yalnızca takip eden hekim tarafından verilir.

Madde 1 — Kardiyoloji / Antikoagülasyon Polikliniği (ACİL, 24-72 saat)

INR 15 Eylül'de 1.95 ile 25 mm Carbomedics mekanik aort kapağı için tanımlı 2.0–3.0 koridorunun altındadır (Praz et al., 2025). Hekime sunulması gereken boylamsal kanıt: **11 Ağustos'ta 25 mg/hafta dozunda INR 2.59 ve 2.76 ile koridor**

ortasında seyrederken, 18 Ağustos'ta 20 mg/hafta'ya indirilmesini takiben INR 2.72 → 2.12 → 1.95 şeklinde monoton gerilemiştir. Bu veri, doz indiriminin geri alınmasının değerlendirilmesi için nesnel gerekçe oluşturur; haftalık doz ayarı, kontrol INR zamanlaması ve köprüleme gereği kararı hekime aittir. Her yeni antibiyotik başlangıcında 3-5 gün içinde INR kontrolü protokole eklenmelidir.

Madde 2 — Hematoloji / Gastroenteroloji (2 hafta içinde)

TSAT %4.4, ferritin 19 µg/L ve MCV 76.7 fL ile mutlak demir eksikliği doğrulanmıştır. 64 yaşında erkek hastada demir eksikliği anemisi, aksi gösterilene dek gastrointestinal kayıp varsayılarak araştırılmalıdır (Snook et al., 2021; Goddard et al., 2011). Dual antitrombotik tedavi altında olması bu araştırmayı gereksiz kılmaz, aksine olasılığı yükseltir. Gaitada gizli kan taraması ve endoskopik değerlendirme endikasyonu tartışılmalıdır. Replasman yanıtı için 4-6 hafta sonra hemogram + ferritin + TSAT kontrolü planlanmalıdır.

Madde 3 — Radyoloji / KVC (6. ay kontrolü — gecikmiştir)

Son torakoabdominal BT anjiyografi 05.05.2026 tarihli; üzerinden 4.4 ay geçmiştir. Rezidüel Tip B flebi inen aortadan (39 mm) iliak bifurkasyona (abdominal 38 mm) uzanmakta olup aort kökü ve arkus 46 mm'dir. Kronik aort diseksiyonunda seri görüntüleme ile çap progresyonunun izlenmesi standart takip protokolüdür (Czerny et al., 2024; Fleischmann et al., 2022; Isselbacher et al., 2022). Kontrastlı BT anjiyografi planlanmalı, kontrast öncesi renal fonksiyon (eGFR 70.89) değerlendirilmelidir.

Madde 4 — Nefroloji / Dahiliye (rutin kontrolde)

eGFR 54 günde 94.0 → 70.89 mL/dk/1.73 m² gerilemiş, aynı panelde potasyum 5.05 mmol/L ile serinin zirvesine ulaşmıştır. Hasta ACE inhibitörü altındadır ve 8 Eylül'de IV kontrast maddeye maruz kalmamış olsa da yakın dönemde kontrastlı tetkik planlanmaktadır. Renal fonksiyon ve potasyumun 2-4 hafta içinde tekrarı, Coversyl doz uygunluğunun gözden geçirilmesi önerilir (KDIGO, 2024).

Madde 5 — KVC / Yara Bakımı ve Genel İzlem

CRP 154 mg/L zirvesinden 5.7 mg/L'ye gerilemiş ve referans sınıra inmiştir; 11 Eylül'de tamamlanan Klamoks küruna yanıt tamdır (Horan et al., 2008). Ancak 17 Temmuz BT'sinde raporlanan sternal defekt ve 23 Temmuz dehissens öyküsü göz önüne alındığında, sternal stabilite klinik muayene ile takip edilmelidir (Kaul, 2017). Lipid profili 8 Eylül'de LDL 141 mg/dL ile hedef üstündedir; aort cerrahisi geçirmiş yüksek riskli hastada lipid yönetimi gündeme alınmalıdır (Mach et al., 2020). TSH 0.279 mIU/L ile alt referans sınırındadır ve tekrarı önerilir.

7. Veri Bütünlüğü ve Doğrulama Notları

Bu kanonik sürüm hazırlanırken önceki raporlarda yer alan bazı sayısal ifadeler ham veri tabanına karşı yeniden doğrulanmıştır:

İFADE (ÖNCEKİ SÜRÜMLER)	KANONİK DOĞRULANMIŞ DEĞER	KAYNAK
Rosendaal TTR %54.6	%53.7 (40 ölçüm, 207.9 gün)	Hesaplanmış
"178 kilo kaydı"	180 kilo kaydı	weights[]
"1.164 ilaç alım kaydı"	1.213 ilaç alım kaydı	medication_logs[]
"2.100+ laboratuvar ölçümü"	2.071 laboratuvar sonucu	lab_test_results[]
"108 longitudinal parametre"	Doğrulandı — 108 distinkt sayısal parametre	Hesaplanmış
"Hipertansif kriz" (Nisan)	Maksimum 168/103 mmHg; ≥180/110 ölçüm yok	blood_pressures[]
7 günlük TA 113/75	113.3/75.9 (yuvarlama: 113/76)	14 ölçüm

Veri boşlukları. Demir paneli (ferritin, demir, UIBC), B12, folat, HbA1c, lipid ve tiroid parametreleri tüm seyirde yalnızca birer kez çalışılmıştır; bu parametreler için boylamsal trend analizi yapılamamaktadır. Kan gazı paneli 31 Mart'tan sonra tekrarlanmamıştır (yoğun bakım dönemine özgüdür). Ekokardiyografi verisi dışı aktarımda bulunmamaktadır — mekanik protez kapak fonksiyonunun (gradyan, EOA, paravalvüler kaçak) değerlendirilmesi için transtorasik ekokardiyografi sonucu bu veri tabanına eklenmelidir.

8. Kaynakça (APA 7th Edition)

- Camaschella, C. (2015). Iron-deficiency anemia. *New England Journal of Medicine*, 372(19), 1832–1843. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1401038>
- Czerny, M., Grabenwöger, M., Berger, T., Aboyans, V., Della Corte, A., Chen, E. P., Desai, N. D., Dumfarth, J., Elefteriades, J. A., Etz, C. D., Kim, K. M., Kreibich, M., Lescan, M., Di Marco, L., Martens, A., Mestres, C. A., Milojevic, M., Nienaber, C. A., Piffaretti, G., ... Schoenhoff, F. S. (2024). EACTS/STS guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 65(2), ezad426. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad426>
- Fleischmann, D., Afifi, R. O., Casanegra, A. I., Elefteriades, J. A., Gleason, T. G., Hanneman, K., Roselli, E. E., Willemink, M. J., & Fischbein, M. P. (2022). Imaging and surveillance of chronic aortic dissection: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation: Cardiovascular Imaging*, 15(3), e000075. <https://doi.org/10.1161/HCI.0000000000000075>
- Goddard, A. F., James, M. W., McIntyre, A. S., & Scott, B. B. (2011). Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. *Gut*, 60(10), 1309–1316. <https://doi.org/10.1136/gut.2010.228874>
- Holbrook, A., Schulman, S., Witt, D. M., Vandvik, P. O., Fish, J., Kovacs, M. J., Svensson, P. J., Veenstra, D. L., Crowther, M., & Guyatt, G. H. (2012). Evidence-based management of anticoagulant therapy: Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed.: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. *Chest*, 141(2 Suppl), e152S–e184S. <https://doi.org/10.1378/chest.11-2295>
- Horan, T. C., Andrus, M., & Dudeck, M. A. (2008). CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. *American Journal of Infection Control*, 36(5), 309–332. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2008.03.002>
- Isselbacher, E. M., Preventza, O., Hamilton Black, J., Augoustides, J. G., Beck, A. W., Bolen, M. A., Braverman, A. C., Bray, B. E., Brown-Zimmerman, M. M., Chen, E. P., Collins, T. J., DeAnda, A., Fanola, C. L., Girardi, L. N., Hicks, C. W., Hui, D. S., Schuyler Jones, W., Kalahasti, V., Kim, K. M., ... Woo, Y. J. (2022). 2022 ACC/AHA guideline for the diagnosis and management of aortic disease. *Circulation*, 146(24), e334–e482. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001106>
- Kaul, P. (2017). Sternal reconstruction after post-sternotomy mediastinitis. *Journal of Cardiothoracic Surgery*, 12(1), 94. <https://doi.org/10.1186/s13019-017-0656-7>
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. (2024). KDIGO 2024 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney International*, 105(4S), S117–S314. <https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.10.018>
- Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., Koskinas, K. C., Casula, M., Badimon, L., Chapman, M. J., De Backer, G. G., Delgado, V., Ference, B. A., Graham, I. M., Halliday, A., Landmesser, U., Mihaylova, B., Pedersen, T. R., Riccardi, G., Richter, D. J., Sabatine, M. S., Taskinen, M.-R., ... Wiklund, O. (2020). 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardiovascular risk. *European Heart Journal*, 41(1), 111–188. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>
- McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M. D., Ceconi, C., Christodorescu, R. M., Daskalopoulou, S. S., Ferro, C. J., Gerdts, E., Hanssen, H., Harris, J., Lauder, L., McManus, R. J., Molloy, G. J., Rahimi, K., Regitz-Zagrosek, V., Rossi, G. P., Sandset, E. C., ... Zanchetti, A. (2024). 2024 ESC guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3912–4018. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>
- Praz, F., Borger, M. A., Lanz, J., Marin-Cuartas, M., Abreu, A., Adamo, M., Ajmone Marsan, N., Barili, F., Bonaros, N., Cosyns, B., De Paulis, R., Gamra, H., Jahangiri, M., Jeppsson, A., Klautz, R. J. M., Mores, B., Pérez-David, E., Pöss, J., Prendergast, B. D., ... Wojakowski, W. (2025). 2025 ESC/EACTS guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 46(44), 4635–4736. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf194>
- Rosendaal, F. R., Cannegieter, S. C., van der Meer, F. J. M., & Briët, E. (1993). A method to determine the optimal intensity of oral anticoagulant therapy. *Thrombosis and Haemostasis*, 69(3), 236–239. <https://doi.org/10.1055/s-0038-1651587>
- Snook, J., Bhala, N., Beales, I. L. P., Cannings, D., Kightley, C., Logan, R. P., Pritchard, D. M., Sidhu, R., Surgenor, S., Thomas, W., Verma, A. M., & Goddard, A. F. (2021). British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*, 70(11), 2030–2051. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-325210>

9. Sorumluluk Reddi

Bu rapor, medilog klinik takip bilgi sisteminde biriken hasta verilerinin boylamsal istatistiksel analizidir. Uluslararası kardioloji ve dahiliye kılavuzları referans alınarak **klinik karar destek ve hekimle görüşme gündemi oluşturma** amacıyla hazırlanmıştır.

Bu belge tıbbi tanı, reçete veya tedavi talimatı niteliği taşımaz. Hiçbir ilaç dozu bu rapora dayanarak değiştirilmemelidir. Özellikle **varfarin doz ayarı yalnızca takip eden hekim veya antikoagülasyon polikliniği tarafından, INR kontrolü eşliğinde yapılabilir**. Raporda yer alan öneriler, hekime sunulacak nesnel veri özetleri ve tartışılması önerilen başlıklardır; nihai klinik karar yetkili hekim heyetine aittir.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ani başlayan nörolojik bulgu, katran kıvamında siyah dışkı, kanama veya ani kilo/ödem artışı durumunda vakit kaybetmeden acil servise başvurulmalıdır.

Rapor sonu — Kanonik Sürüm · 16 Eylül 2026 · Anthropic Claude 5

Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., Milojevic, M., Baldus, S., Bauersachs, J., Capodanno, D., Conradi, L., De Bonis, M., De Paulis, R., Delgado, V., Freemantle, N., Gilard, M., Haugaa, K. H., Jeppsson, A., Jüni, P., Pierard, L., Prendergast, B. D., Sádaba, J. R., ... ESC/EACTS Scientific Document Group. (2022). 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 43(7), 561–632. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395>